

项目二：AI 拍照快速计数小助手（计算机视觉方向）

1、项目简介

面向生活实用场景，手机拍摄桌面物品，AI 自动识别并统计同类物体数量，支持分类计数，解决数零件、水果、文具、硬币等日常计数难题，实用又有趣。

2、三人分工

- [1] 移动端前端（1 人）：相机拍摄、图片预览、计数结果展示、分类标签、图片本地保存、操作引导页。
- [2] 后端（1 人）：接收前端上传图片、请求 AI 推理、解析计数结果、做简单数据校验、返回物体名称+数量。
- [3] AI 模型（1 人）：使用轻量目标检测模型，识别指定日常物体，框选目标并统计个数、区分物品种类。

3、核心功能

- [1] 拍照/从相册选图，自动框选出画面中物体
- [2] 按类别统计数量（如：苹果 8 个、笔 12 支、硬币 20 枚）
- [3] 手动增删计数结果，支持重新拍照识别
- [4] 简单计数记录页，保存历史识别记录

4、技术选型

- [1] 移动端：Android/Flutter/微信小程序（先选择 Android）
- [2] 后端：Python Flask/FastAPI（轻量接口，零复杂架构）
- [3] AI 模型：Dino/YOLO（目标检测模型，预训练权重直接用，可自定义少量物品类别）